# Machine Learning

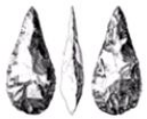
Módulo 1

# Inteligencia Artificial

# La Inteligencia Artificial como Revolución Social e Industrial

**Una tecnología es relevante en la medida en que altera un sistema productivo.**

Cada vez que una tecnología alteró un sistema productivo, tuvo consecuencias relevantes en el modelo social:



**Tecnología lítica**
(permitió a los humanos cazar a distancia)



**Agricultura**
(de nómada a sedentario)



**Tecnología para domesticación**



**Revolución industrial**
(aparición de ciudades)



**Electricidad**



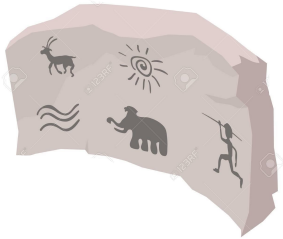
**Tecnología Digital**

*tiempo*

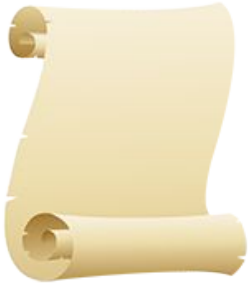
**Roca, Genís:** ***"La sociedad digital"***, TedxTalks, disponible en *https://www.youtube.com/watch?v=kMXZbDT5vm0*

# La Inteligencia Artificial como Revolución Social e Industrial

La tecnología también afecta a la transmisión del conocimiento:



**Arte Rupestre**



**Escritura en papel**



**Imprenta**

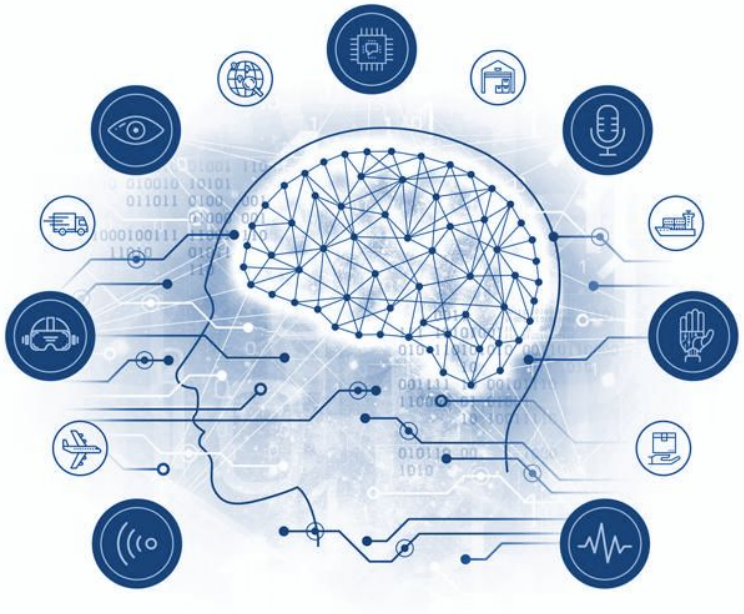


**Internet**

*tiempo*

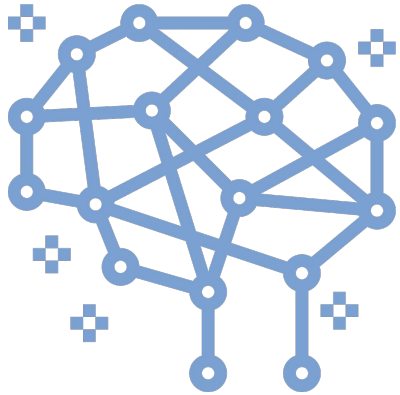
# La Inteligencia Artificial como Revolución Social e Industrial

Resolver problemas diversos de forma automática y simulando el comportamiento humano es una idea que existe desde la antigüedad. Sin embargo, no ha sido hasta mediados del siglo pasado que el avance de las ciencias de la computación permitió plantearse la posibilidad de que las computadoras pudieran dar soluciones “inteligentes” a esos problemas.



# ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

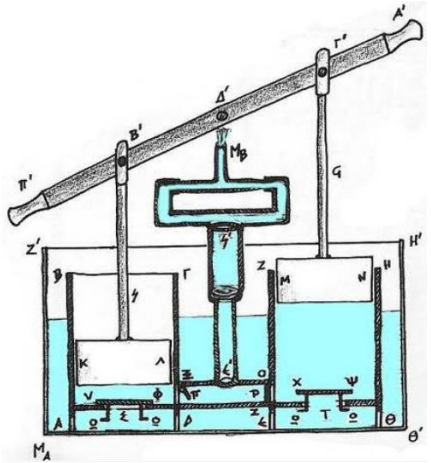
- Es una rama de las ciencias de la Computación que diseña y crea entidades con la capacidad de percibir datos de su entorno, analizarlos, asimilarlos y utilizarlos para conseguir un objetivo; de forma semejante a las capacidades humanas de cognición, y razonamiento.
- La inteligencia artificial utiliza conocimientos no sólo de la Informática, sino también de diferentes áreas como la Lógica, las Matemáticas y la Filosofía.



# Historia y evolución de la IA

- En la Grecia antigua, Aristóteles (384-322 a.C.) fue el primero en describir una parte del funcionamiento de la mente humana en un **conjunto de reglas para obtener conclusiones racionales**. Ctesibio de Alejandría (250 a.C.) construyó la **primera máquina autocontrolada**, un regulador del flujo de agua, racional pero sin razonamiento.

- En su obra Ars Magna (1274), Raimundo Lulio inventó un **lenguaje formal basado en la lógica combinatoria** para poder hablar de todo aquello relevante a la filosofía y la religión sin la barrera de las lenguas. Es el primer intento de crear una lengua universal e influenció a Leibniz, quien expandió el sistema lo denominó combinatoria.

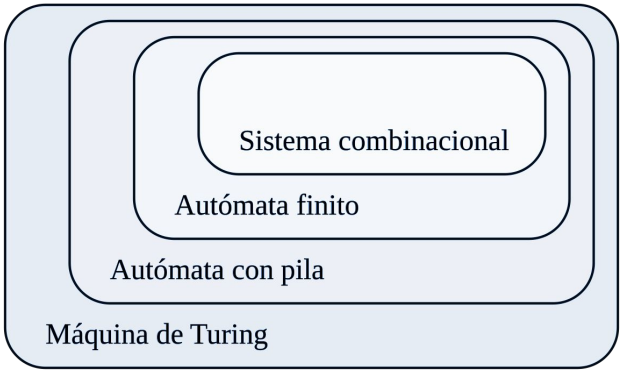


# Historia y evolución de la IA

- En su trabajo "El arte de la combinatoria", escrito en 1666, Leibniz justificó la importancia del **simbolismo racional para la lógica y para las conclusiones heurísticas**; Argumentó que el conocimiento se reduce a pruebas de afirmaciones, pero para encontrar pruebas es necesario mediante un cierto método.
- En 1854 George Boole publicó “Una investigación sobre las **leyes del pensamiento**”, donde desarrolló un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten los estados verdadero o falso por procedimientos matemáticos.

# Historia y evolución de la IA

- En 1936, Alan Mathison Turing ideó un modelo formal de computador extremadamente sencillo, la Máquina de Turing, con el que es posible realizar cualquier cómputo que un computador digital sea capaz de realizar. Es el **primer modelo teórico de un procesador**.

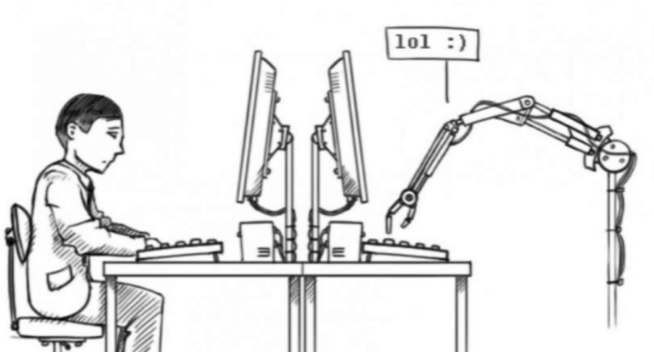


# Historia y evolución de la IA

- En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su **modelo de neuronas artificiales**, el cual se considera el primer trabajo del campo, aún cuando todavía no existía el término.

- En 1949, Donald Hebb fundamenta que la mayoría de las funciones de aprendizaje que pueden hallarse en una red neuronal. Su idea fue que el aprendizaje ocurría cuando ciertos cambios en una neurona eran activados.

- En 1950, Alan Turing crea la **Prueba de Turing**, que consiste en que si una persona, en una conversación con una máquina, no es capaz de distinguirlo de un humano, esta es aprobada como inteligente.

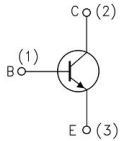


# Historia y evolución de la IA

- En 1952,  Arthur Samuel escribe el **primer programa de ordenador capaz de aprender**: un programa que jugaba a las Damas y mejoraba en cada partida.
- En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon **acuñaron el término Inteligencia Artificial** durante una conferencia en Dartmouth.
- A mediados de los años 50, con el invento de los **transistores**, apareció un gran avance con computadoras más poderosas y confiables, y menos costosas. Abriendo paso a la segunda generación de computadoras.
- En 1958 Frank Rosenblatt diseña el **Perceptrón, la primera red neuronal artificial** basado el modelo de neuronas de McCulloch y Pitts de 1943.

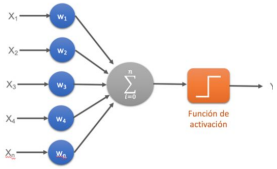












# Historia y evolución de la IA

- A mediados de los años 60, aparecen los **sistemas expertos**, que predicen la probabilidad de una solución bajo un conjunto de condiciones.
- En 1967, la creación del **algoritmo conocido como "vecinos más cercanos"** permitió a las computadoras utilizar un reconocimiento de patrones muy básico. Incluso tuvo **fines comerciales**.
- En los años 1970, con John Henry Holland surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial: los **algoritmos genéticos**, son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genético-molecular.
- En 1981, Gerald Dejong plantea el concepto *«Aprendizaje Basado en Explicación»* (EBL), donde **la computadora analiza datos de entrenamiento y crea reglas generales** que le permiten descartar datos menos importantes.



# Historia y evolución de la IA

- En 1982, con la quinta generación de computadoras, el objetivo era el desarrollo de computadoras que utilizarían inteligencia artificial, mejorando hardware como software, sin obtener los resultados esperados: casos en los que es imposible llevar a cabo una paralelización, no se aprecia mejora alguna, o se pierde rendimiento.
- En 1985, Terry Sejnowski inventa NetTalk, un programa que aprende a pronunciar palabras de la misma manera que lo haría un niño.





# Historia y evolución de la IA

- En 1986, McClelland y Rumelhart publican Parallel Distributed Processing (**Redes Neuronales**).
- En 1997, Gari Kaspárov, campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma **Deep Blue**.
- En la década de los 90s, el Machine Learning ganó popularidad gracias a la **intersección de la Informática y la Estadística** que dio lugar a enfoques probabilísticos en la IA.
  Esto generó un gran cambió al campo del aprendizaje automático de las computadoras, ya que se trabajaría con más datos.

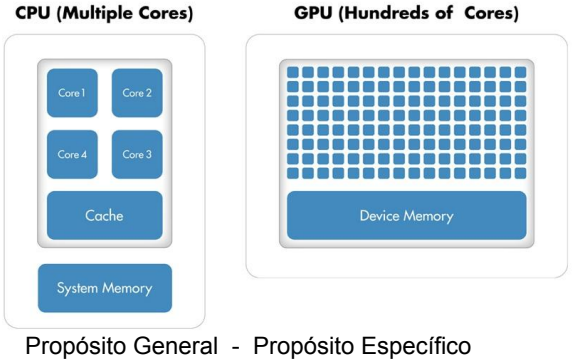


- En este periodo que se comenzó a utilizar esta tecnología en áreas comerciales para la **Minería de Datos**, software adaptable y aplicaciones web, aprendizaje de texto y aprendizaje de idiomas.

# Historia y evolución de la IA

- La llegada del nuevo milenio trajo consigo una explosión en el uso del Machine Learning. Geoffrey Hinton en 2006 acuña el término **“Deep Learning”**, con el que se explican nuevas arquitecturas de Redes Neuronales profundas que permiten a las computadoras “ver” y **distinguir objetos y texto en imágenes y videos**.
- También en 2006 se consigue facilitar los cálculos independientes necesarios para renderizar cada píxel en **GPUs**. Hasta entonces era impensable que los científicos usarán GPUs para su trabajo, pero a partir de ese momento lenguajes de alto nivel como C++ o Python se pueden utilizar para programar **complejos cálculos y algoritmos permitiendo programar trabajos en paralelo y con gran cantidad de datos**.

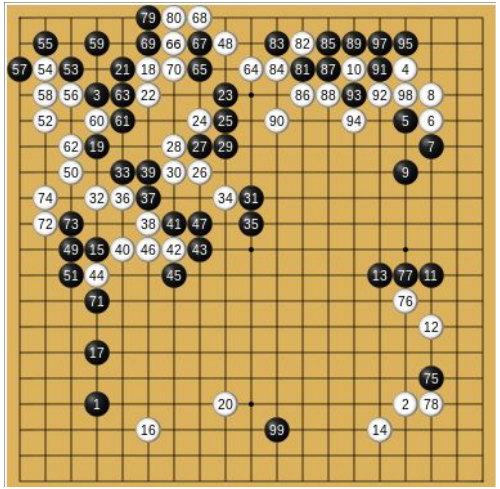





Propósito General - Propósito Específico

# Historia y evolución de la IA

- En 2011 IBM desarrolló **Watson**, la computadora ganó una ronda de tres juegos seguidos de Jeopardy!
- En 2016 Google **DeepMind** vence en el juego Go a un jugador profesional por 5 partidas a 1. El algoritmo realizó movimientos creativos que no se habían visto hasta el momento. El Go es considerado uno de los juegos de mesa más complejos.



AlphaGo (negro) v. Fan Hui, el Juego 4, AlphaGo ganó por abandono.

# Historia y evolución de la IA

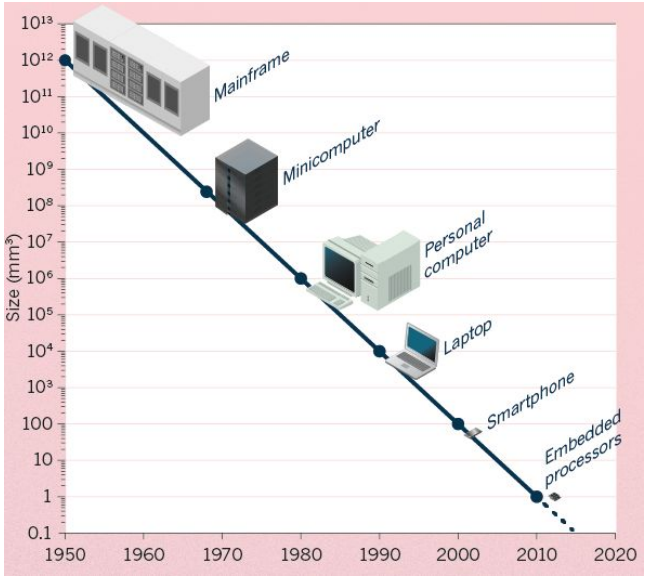
- Hoy existen personas que al dialogar sin saberlo con un chatbot no se percatan de hablar con un programa, de modo tal que se cumple la prueba de Turing como cuando se formuló: ***"Existirá Inteligencia Artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas."***
- Las redes neuronales son como una caja negra. Esto quiere decir que cuando la máquina da una solución a un problema, es muy complicado conocer cuáles son sus "razonamientos" para llegar a dicha solución.

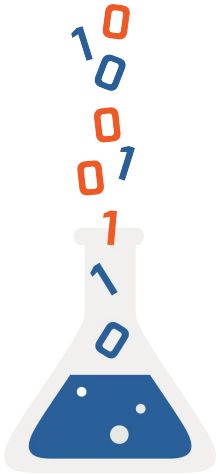
- Diagnóstico de Enfermedades.
- Traducción de Idiomas.
- Descubrimientos Astronómicos.

# Presente y futuro de la IA

Inicialmente había dos obstáculos:

- La capacidad de cómputo: Superado por medio de la escalabilidad vertical, haciendo las computadoras más potentes siguiendo la **Ley de Moore**.
- Los datos: Superado por medio de la escalabilidad horizontal, haciendo que varios ordenadores computen como uno solo, por medio de tecnologías como **Big Data**.






# Lab Time!

# ¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!